

Adalbert Raczkovi Junior

Matrícula: 0015660

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Desenvolvimento Mobile I

Turma: 2º semestre de 2026

Situação: Verificações automatizadas concluídas na execução identificada.

1. Identificação e resumo

Domínio e problema. Um leitor precisa registrar quais livros pretende ler, quais está lendo e quais concluiu. A Minha Biblioteca reúne título, autoria, situação de leitura e notas em um catálogo simples, sem cadastro de usuário.

Fluxo principal. O aplicativo começa vazio. A ação de adicionar abre o formulário; um envio válido inclui o livro e mostra confirmação. Tocar no cartão abre o detalhe. A edição reutiliza o formulário, preserva o identificador e retorna à coleção atualizada. Cancelar retorna sem alterar os dados.

Escopo. Três telas, coleção dinâmica em memória, estado vazio, validação, criação, edição, componentes separados e tema Material 3. A coleção se perde quando o processo é encerrado. Persistência, autenticação e serviços remotos ficam fora desta versão.

As imagens das páginas 3 a 6 foram produzidas pelo motor Flutter em testes de widgets. A abertura do APK foi verificada separadamente no emulador Android 10 (API 29). A instalação e abertura não representam um teste manual de todos os fluxos.

Versão e requisitos

Desenvolvimento Mobile I | Unilavras | 2026/2

2. Repositório, versão e execução

Repositório:

https://github.com/Adalbert-junior/minha_biblioteca

Hash: 9ff345d7cdb0f716b187547d899737679c1d6a9a

Flutter 3.35.5; Dart 3.9.2

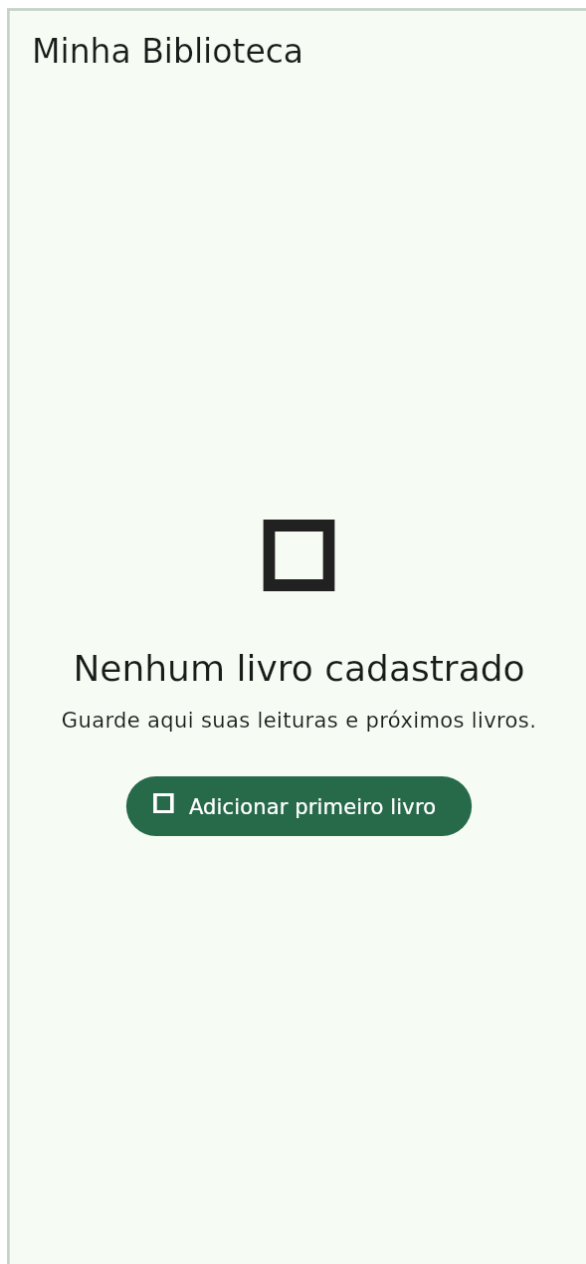
```
git clone https://github.com/Adalbert-junior/minha_biblioteca
cd minha_biblioteca
git checkout 9ff345d7cdb0f716b187547d899737679c1d6a9a
flutter pub get
flutter analyze
flutter test --concurrency=1
flutter run
flutter build apk --release
```

3. Matriz dos 13 critérios

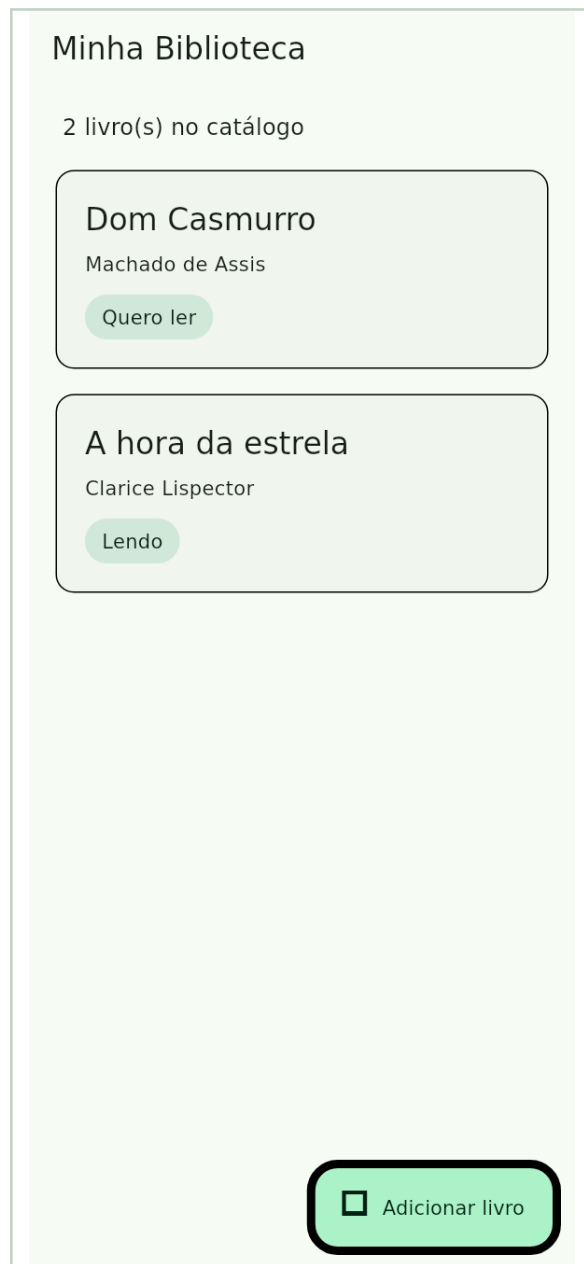
Nº	Requisito	Evidência / localização
1	Identificação, objetivo e fluxo	p. 1; este relatório
2	Repositório, versão e execução	p. 2; README.md; publicação verificada
3	Execução e artefato Android	p. 7; build e emulador concluídos
4	Telas e navegação	pp. 3-5; lib/pages/
5	Coleção e estado vazio	p. 3; catalog_page.dart; empty_catalog.dart
6	Detalhe selecionado	p. 4; book_detail_page.dart
7	Formulário e validação	p. 4; book_form_page.dart
8	Criação e edição local	p. 5; catalog_page.dart; catalog_test.dart
9	Modelo e widgets organizados	p. 7; models/; widgets/
10	Dois espaços sem overflow	p. 6; testes 390/840 px aprovados
11	Tema e acessibilidade	p. 6; app_theme.dart; testes de diretrizes
12	Análise e teste de widget	p. 7; test/; execução concluída
13	Decisões, fontes e autoria	p. 8; este relatório; README.md

Coleção e estado vazio

4. Evidências visuais e funcionais - A e B



A. Aplicativo montado sem livros. Há mensagem e ação nomeada.



B. Dois objetos de teste exibidos a partir da coleção dinâmica.

Capturas reais de testes de widgets em 390 pixels lógicos. Os livros da imagem B são dados de teste; o aplicativo instalado inicia vazio.

Detalhe e validação

4. Evidências visuais e funcionais - C, D e E

☐ Detalhes do livro



Dom Casmurro

Autoria: Machado de Assis

Situação: Quero ler

Notas

Leitura para as férias.

☐ Editar livro

Livro cadastrado

C/D. Dom Casmurro selecionado; título, autoria, situação e notas correspondem ao item.

☐ Novo livro

Título

Informe o título0/100

Autor ou autora

Informe a autoria0/80

Situação de leitura

Quero ler☐

Notas (opcional)

0/500

☐ Salvar livro

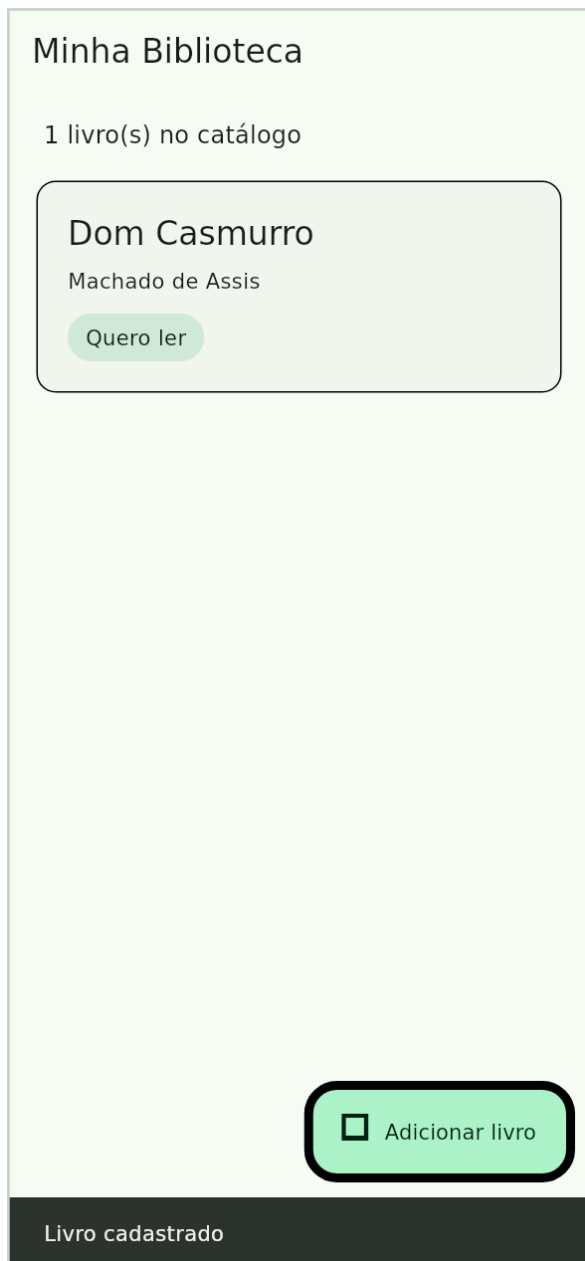
Cancelar

E. Envio vazio rejeitado. As mensagens indicam os campos obrigatórios.

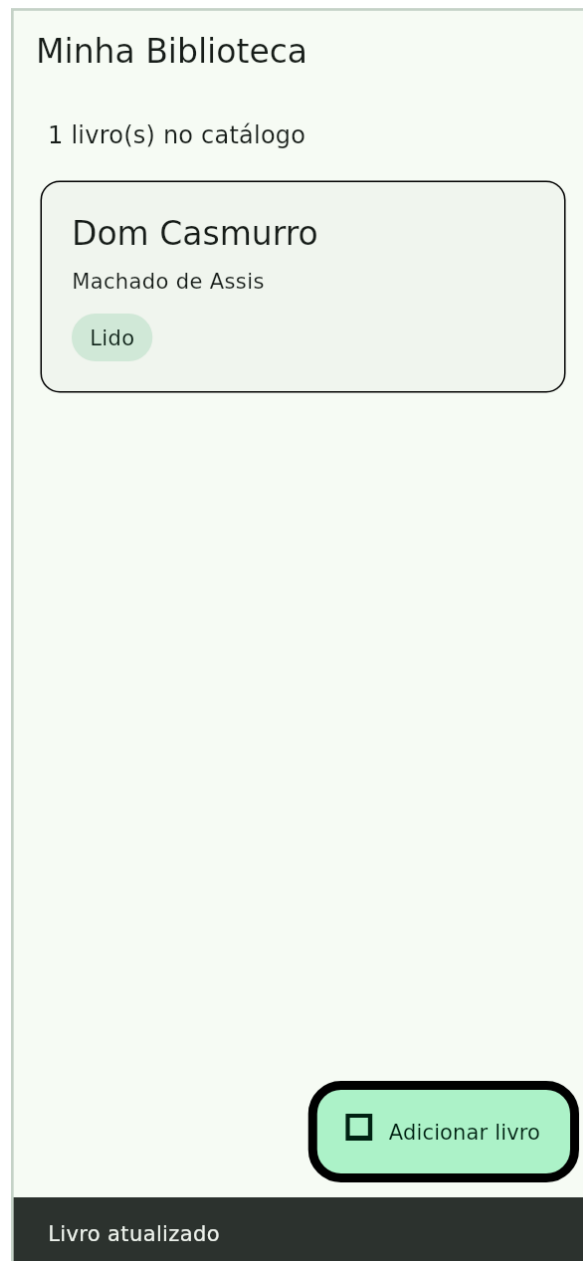
O formulário permanece aberto diante de entrada inválida. A validação considera texto com apenas espaços inválido. Não há inclusão antes de `FormState.validate()`.

Criação e edição

4. Evidências visuais e funcionais - F



Antes. Cadastro válido de Dom Casmurro, na situação Quero ler.

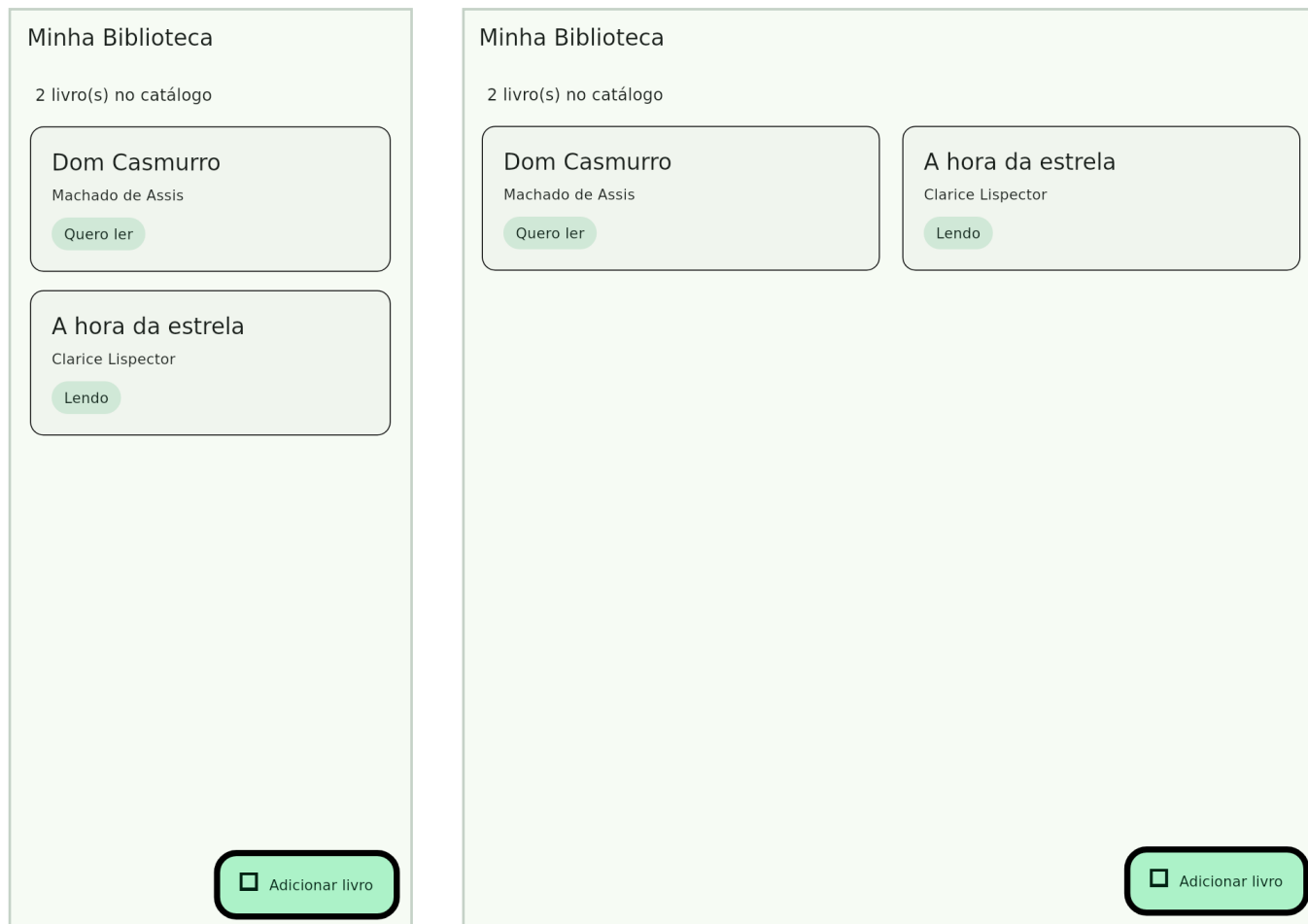


Depois. Edição para Lido. Permanece um único cartão; a confirmação mostra a atualização.

As duas imagens pertencem ao mesmo fluxo executado por `evidence_test.dart`. O teste `catalog_test.dart` verifica também que editar títulos iguais usa a identidade do objeto e não altera o outro livro.

Layout e acessibilidade

4. Evidências visuais e funcionais - G



Mesmo conteúdo em 390 × 900 e 840 × 900 pixels lógicos. À esquerda, uma coluna; à direita, duas. Os testes percorrem lista, detalhe e formulário nas duas larguras, com escala de texto 1,0 e 2,0.

Adaptação

LayoutBuilder decide o número de colunas em 700 pixels. A coleção utiliza Wrap e cartões sem altura fixa. Formulário e detalhe possuem rolagem, margem de 24 pixels e largura máxima de 640 pixels. SafeArea protege o conteúdo de recortes do sistema. Títulos longos são resumidos no cartão e exibidos completos no detalhe.

Tema e acessibilidade

O tema usa Material 3 e ColorScheme.fromSeed. Campos possuem rótulos persistentes; ações importantes combinam texto e ícone. O cartão oferece rótulo semântico com título, autoria e situação. A ordem dos campos acompanha a leitura. Há testes para rótulos, alvos de toque Android e contraste nas telas de coleção. Essas diretrizes passaram no ambiente de testes; não houve avaliação com leitor de tela por uma pessoa.

Organização e qualidade

Desenvolvimento Mobile I | Unilavras | 2026/2

5. Organização e qualidade

Book separa identidade e dados do domínio. CatalogPage é proprietária da coleção em memória. BookDetailPage consulta um item; BookFormPage concentra os validadores e a edição. BookCard organiza a apresentação de cada livro e EmptyCatalog concentra a orientação inicial. O tema está em theme/app_theme.dart.

Componentização. BookCard foi extraído porque cada item precisa da mesma apresentação e semântica. CatalogPage decide quais objetos exibir e como atualizá-los, sem repetir a composição do cartão.

Análise, testes e build - registros da versão

Formatação e análise

```
Analyzing minha_biblioteca...  
No issues found! (ran in 10.4s)
```

Suíte completa de testes

```
00:07 +12: All tests passed!
```

Build Android

```
Running Gradle task 'assembleRelease'... 199.5s  
✓ Built build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk (45.8MB)
```

Instalação e abertura no Android API 29

```
WaitTime: 11054  
Complete  
mResumedActivity: ActivityRecord{d3771c u0 br.edu.adalbert.minha_biblioteca/.MainAct
```

APK: app-release.apk, 43.7 MiB.

SHA-256: 53207efd984d2fab52a14abefd4c3ac75e65c9e58337651d5a3620e4403ba514

Os testes relevantes protegem vazio, validação, cancelamento, criação, edição e identidade. Os logs completos e PNGs gerados ficam no artifact da execução. Registro da execução no GitHub Actions.

Decisões, fontes e contribuição

Desenvolvimento Mobile I | Unilavras | 2026/2

6. Decisões, dificuldade, fontes e autoria

Decisão técnica. O catálogo usa `setState` e `List<Book>` porque o escopo é pequeno e local. Um único formulário atende criação e edição. O `id` direciona a substituição; título não funciona como chave, pois duas obras podem ter o mesmo nome. Controllers são liberados em `dispose()`.

Dificuldade e solução. A conferência do repositório de destino encontrou arquivos soltos na raiz, sem a organização esperada pelo Flutter. O pacote organiza `lib/`, `android/`, `test/`, `tools/` e o workflow. A execução local Flutter foi bloqueada; a solução documental foi registrar a limitação e preparar uma rotina reproduzível que reúne evidências do mesmo commit.

Rastreabilidade. O workflow interrompe diante de erro. O modo verificado do gerador exige marcadores de sucesso para análise, testes, build e abertura Android, os registros e as imagens do fluxo. O PDF usa `GITHUB_SHA` e a URL do repositório que executou a rotina. Caches, APKs e capturas não são versionados; são disponibilizados como artifacts.

Fontes e recursos externos

Formulários e validação: <https://docs.flutter.dev/cookbook/forms/validation>

Testes de widgets: <https://docs.flutter.dev/cookbook/testing/widget/introduction>

Layout adaptativo: <https://docs.flutter.dev/ui/adaptive-responsive>

Acessibilidade: <https://docs.flutter.dev/ui/accessibility>

Consultadas em 05/10/2026 (UTC). Templates Android e ícones Material do Flutter SDK 3.35.5; Gradle Wrapper 8.12. ReportLab gera o PDF. DejaVu Sans é usada nas capturas do ambiente de testes Linux para evitar a fonte Ahem. Essas dependências documentais não são bibliotecas do aplicativo.

Responsabilidade e contribuição externa

Responsável pela entrega: Adalbert Raczkovi Junior. Programação, testes e redação foram preparados com assistência do ChatGPT. Este relatório distingue código escrito de evidência efetivamente executada. A revisão pessoal, a conferência das regras da disciplina e o envio cabem ao estudante; não se afirma que essa revisão já ocorreu.